МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю. _____

(подпись)

Москва 2026 г.

Формирование функциональных требований к ИС

Модель проектирования

Цель и задание

Цель работы — детализировать внутреннюю структуру и алгоритмы работы информационной системы формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Задание — построить диаграммы классов, деятельности и состояний; описать классы и отношения между ними в таблицах.

1 Диаграмма классов

За основу взяты классы анализа практической работы №3. Все 12 классов и отношения между ними представлены на одной диаграмме. Для сущностей и управляющих классов определены закрытые атрибуты с типами и открытые операции с параметрами и результатами. Граничные классы показаны без детализации интерфейса.

Граничные классы обеспечивают диалог с пользователем, управляющие координируют проверку и подготовку данных, сущности хранят предметную информацию. Состояние RevisionState принимает значения DRAFT, READY и STALE. CheckResult содержит результат проверки и замечания; SlotList — список позиций состава.

Результат представлен на рисунке 1.

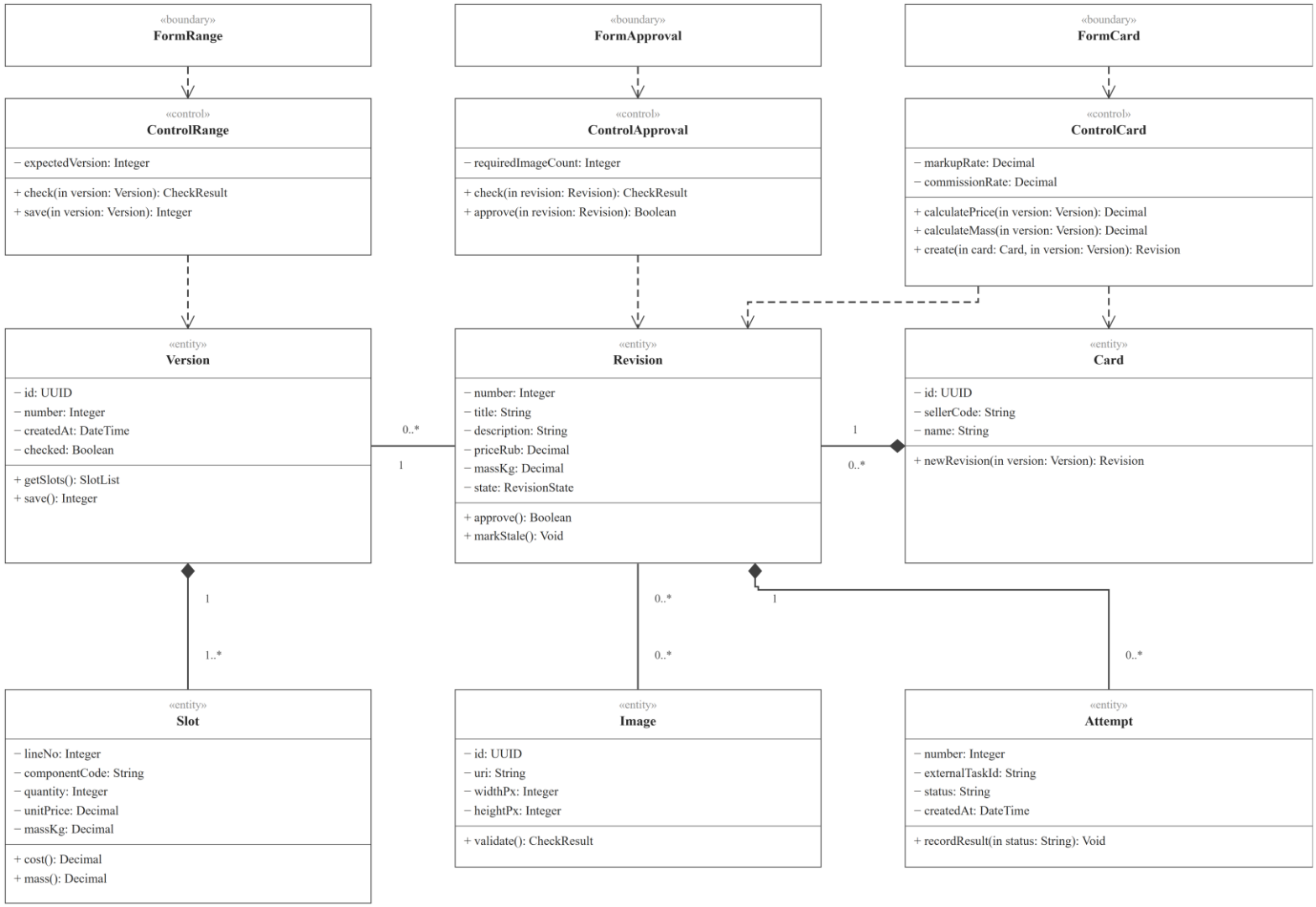


Рисунок 1 – Диаграмма классов информационной системы

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Описание классов диаграммы

Название класса	**Описание класса**
FormRange — Форма состава	Принимает позиции состава и показывает результат проверки и сохранения версии.
ControlRange — Управление составом	Координирует проверку совместимости и сохранение новой версии состава.
Version — Версия состава	Хранит номер, время создания и результат проверки конкретной версии состава.
Slot — Позиция состава	Представляет компонент позиции, его количество, зафиксированную цену и массу единицы.
FormCard — Форма карточки	Принимает содержание карточки и показывает результат подготовки ревизии.
ControlCard — Подготовка карточки	Рассчитывает цену и массу по версии состава и создаёт ревизию карточки.
Card — Карточка	Хранит постоянный код продавца и объединяет последовательные ревизии карточки.
Revision — Ревизия карточки	Хранит содержание, расчётные показатели и состояние ревизии; выполняет утверждение и отметку устаревания.
FormApproval — Форма согласования	Передаёт выбранную ревизию на проверку и показывает результат согласования.
ControlApproval — Проверка готовности	Проверяет полноту ревизии, состояние состава и изображения перед утверждением.
Image — Изображение	Хранит местоположение и размеры изображения, проверяет его пригодность.
Attempt — Попытка публикации	Фиксирует время, внешний идентификатор и результат отдельной попытки публикации.

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Взаимодействие между классами

Класс	**Кратность**	**Тип отношения**	**Класс**
FormRange	—	Зависимость	ControlRange
ControlRange	—	Зависимость	Version
Version	1 / 1..*	Композиция	Slot
FormCard	—	Зависимость	ControlCard
ControlCard	—	Зависимость	Card
ControlCard	—	Зависимость	Revision
Card	1 / 0..*	Композиция	Revision
Revision	0..* / 1	Ассоциация	Version
FormApproval	—	Зависимость	ControlApproval
ControlApproval	—	Зависимость	Revision
Revision	0..* / 0..*	Ассоциация	Image
Revision	1 / 0..*	Композиция	Attempt

2 Диаграмма деятельности

Дорожки показывают ответственность четырёх ролей. Расчёт показателей и подготовка изображений выполняются параллельно; при замечаниях выполняется доработка.

Результат представлен на рисунке 2.

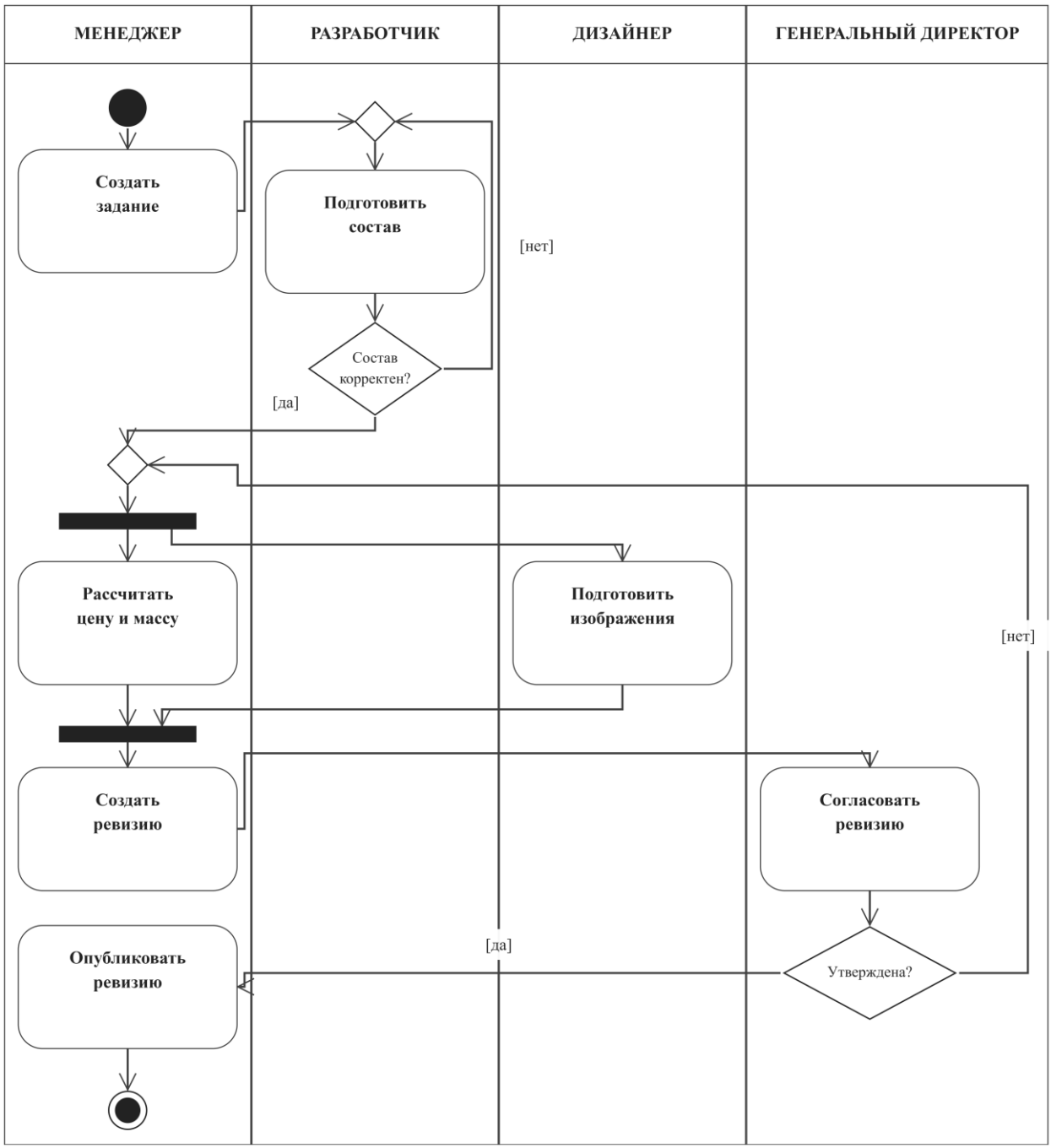


Рисунок 2 – Диаграмма деятельности подготовки и публикации карточки

3 Диаграмма состояний

Показан жизненный цикл одной ревизии: черновик, проверка готовности, утверждение и устаревание. Проверка — промежуточное состояние выполнения операции. Внутри состояний указаны действия входа (entry), выполнения (do) и выхода (exit). Для устаревшей ревизии выход не предусмотрен: актуализация создаёт новую ревизию.

Результат представлен на рисунке 3.

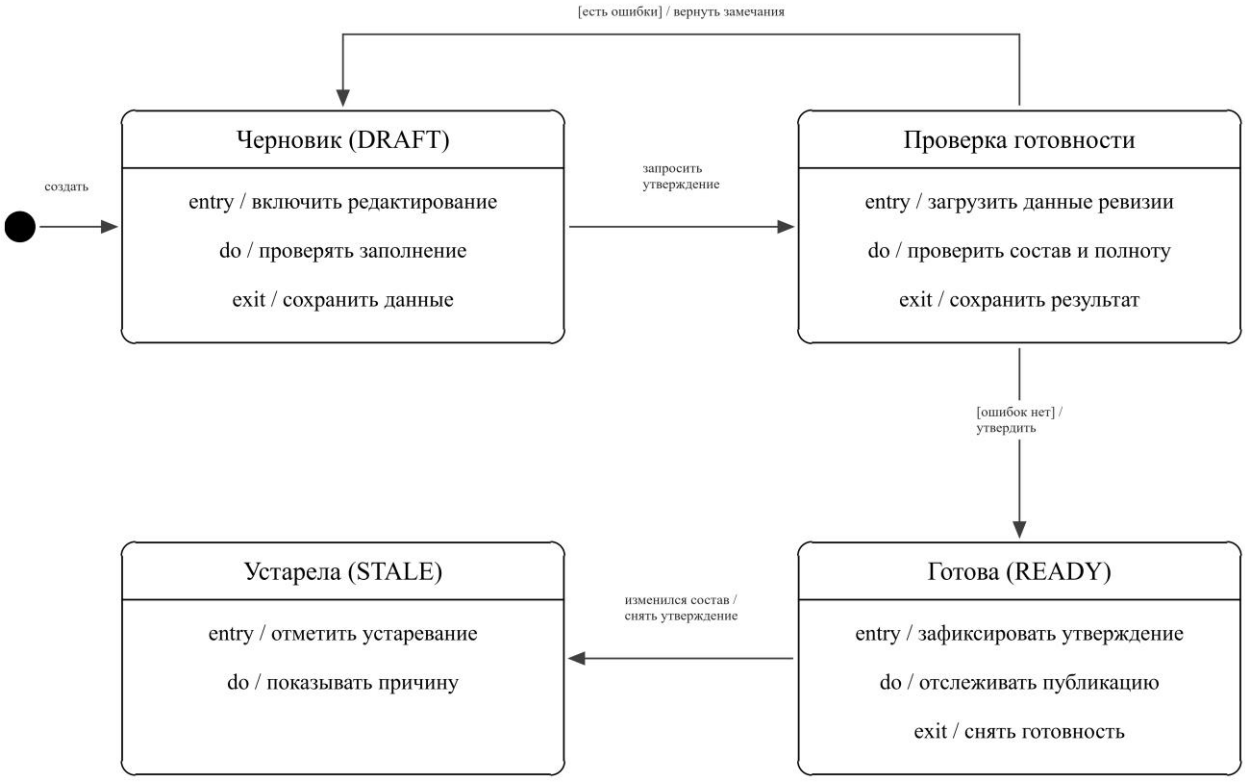


Рисунок 3 – Диаграмма состояний ревизии карточки

Выводы

Построены диаграммы классов, деятельности и состояний. Определены атрибуты, операции, отношения классов и ответственность участников.